

DEVELOPPER REDUIRE UNE EXPRESSION LITTERALE

DEVELOPPER UNE EXPRESSION

⇒ Développer une expression littérale, c'est transformer un produit en une somme.

⇒ On peut utiliser la propriété de distributivité simple :

$$k \times (a + b) =$$

Exemple : $5(2x + 3) = \dots \times \dots + \dots \times \dots$

REDUIRE UNE EXPRESSION

⇒ Réduire un produit, c'est l'écrire avec le moins de facteurs possibles.

Exemples : $5 \times x \times 2 = \dots$; $3 \times x \times x = \dots$

⇒ Réduire une somme, c'est l'écrire avec le moins de termes possibles (en regroupant les termes de la même « famille »)

Exemple :

$$5x + 3x^2 + 4x + 1 + 7x^2 = \dots$$

 $3x + 5x^2$ ne se réduit pas.

Ne pas confondre :



$$(3x)^2 = \dots$$

$$3x + 3x = \dots$$

DEVELOPPER ET REDUIRE UNE EXPRESSION AVEC PARENTHESES

⇒ On développe l'expression (avec la distributivité par exemple) puis on la réduit.

Exemple : $5(2x + 3) = 5 \times 2x + 5 \times 3 = \dots$



Quand les parenthèses sont précédées seulement du signe « - »

- Multiplier par (-1) revient à prendre l'opposé d'un nombre.
- Soustraire un nombre revient à ajouter son opposé.

Exemple : $A = 5 - (4x + 5)$

Je soustrais la somme $4x + 5$ ajoute donc l'opposé de cette somme.

Ce qui revient à ajouter cette somme multipliée par (-1)

$$A = 5 + (-1) \times (4x + 5)$$

$$A = \dots$$

$$A = \dots$$

$$A = \dots$$

.....

Remarque :

on peut aussi utiliser la propriété suivante :

Soustraire une somme revient à soustraire chacun de ses termes.

Exemple : $A = 4 - (3x + (-5))$

$$A = 4 - 3x - (-5)$$